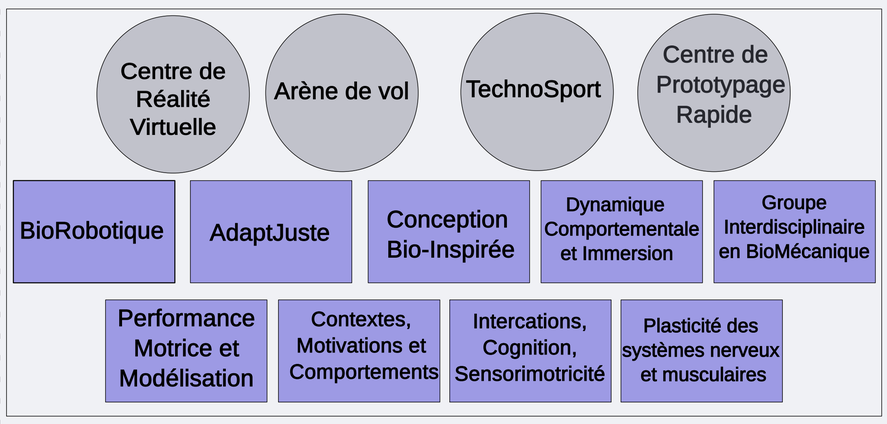
Ali Charara - Ensignant Chercheur

Océane DUBOIS - Stage TN09 GI
Aix-Marseille Université - Marseille

Michael Wiertlewski - Chercheur CNRS

Contrôle actif de résonance pour l'optimisation d'une surface haptique à lévitation acoustique

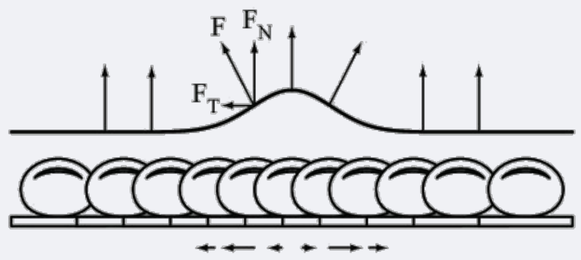
Présentation de l'institut des Sciences du Mouvement

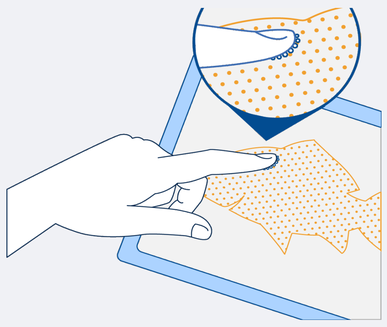


L'institut des sciences du mouvement est une unité mixte de recherche entre le CNRS et Aix-Marseille Université. Elle compte 9 équipes et 4 plateformes technologiques, dans le but d'**étudier la production du mouvement et sa perception**. Ce stage s'est déroulé au sein de l'équipe de Biorobotique.

Surface Haptique - Fonctionnement

Une interface haptique est une **surface plane** sur laquelle on peut **créer différentes textures en modulant le coefficient de frottement entre le doigt et la plaque.** On utilise **la lévitation ultrasonore**: la plaque vibre à très haute fréquence et de l'air s'immisce entre le doigt et la plaque permettant de moduler le coefficient de frottement en modulant l'**amplitude de vibration de la plaque.**

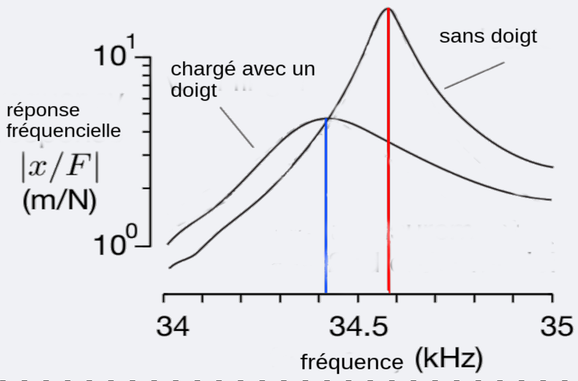




Problématique

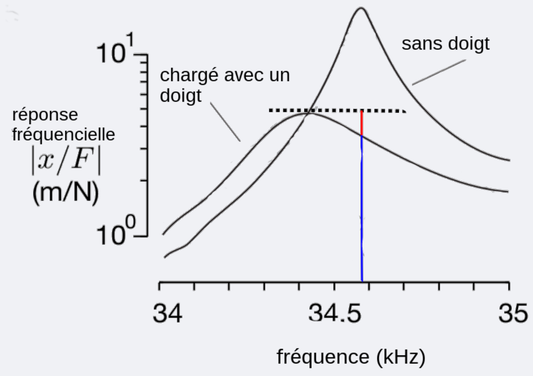
- On cherche à avoir le **maximum d'amplitude de vibration**, donc on utilise **la fréquence de résonnance**

- le système n'a pas la même fréquence de résonnance lorsque le doigt est posé sur la plaque ou que la plaque vibre librement



- Si le système vibre à fréquence constante, on risque une **perte d'amplitude de vibration.**

- On cherche donc à trouver **la nouvelle fréquence de résonnance du système.**



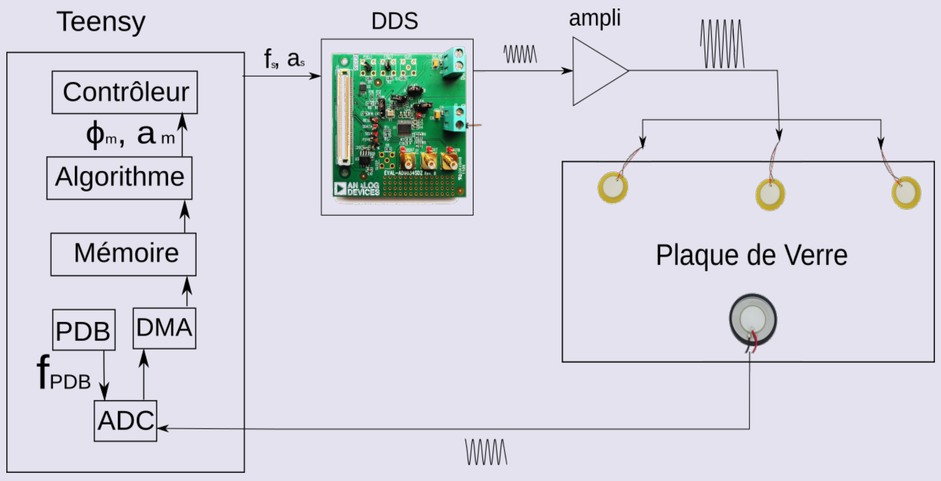
PROBLEMES

SOLUTIONS

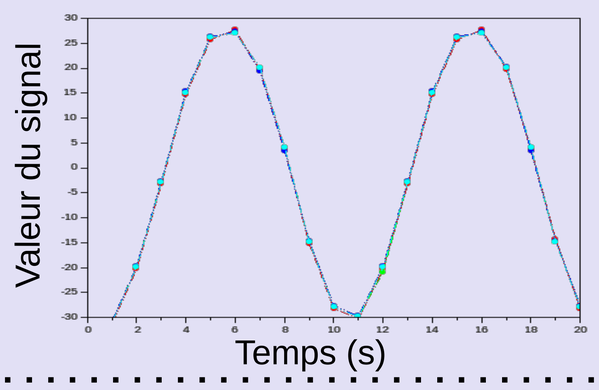
RESULTATS

Récupérer les données de la plaque en vibration en temps réel

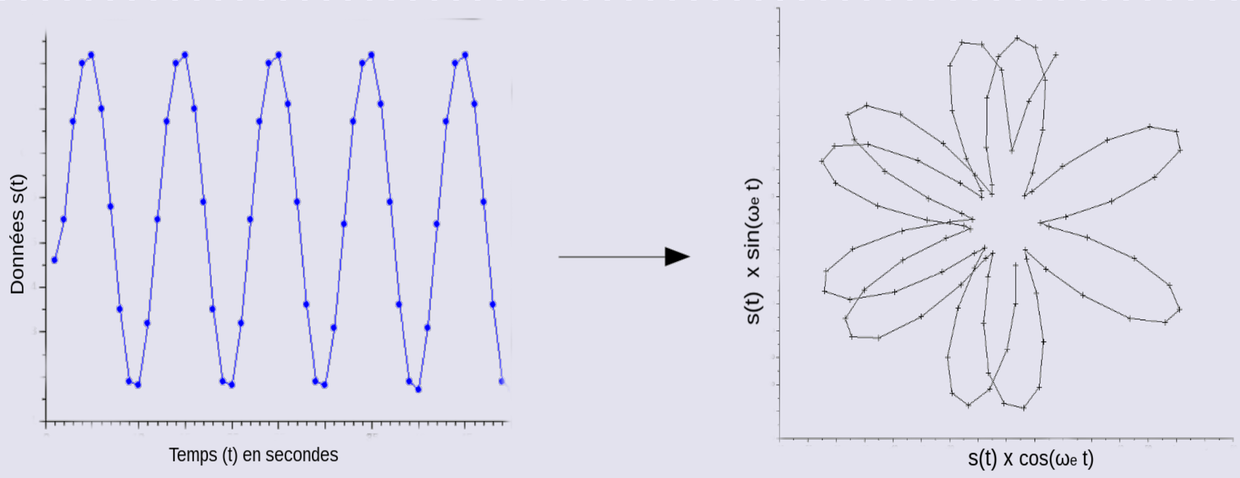
On couple 2 mécanismes : **un contrôleur d'accès direct à la mémoire et un Programmable Delayed Block (PDB)**



5 jeux de données d'un signal de 50kHz échantilloné à 500kHz

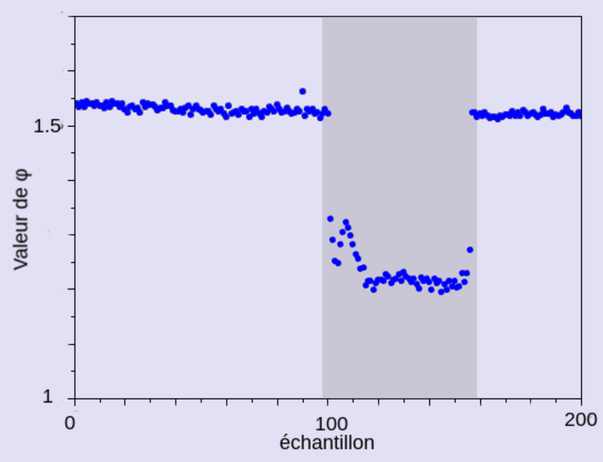


Calculer la phase en temps réel



- Utilisation de la **transformée de Fourrier**
- La phase correspond à **l'angle entre le centre de masse de tous les points et l'axe des imaginaires**

Evolution de la phase lorsqu'on appuie son doigt sur la plaque



Donner une commande rapide sans osciller

En notant l'erreur : $\varepsilon(t) = y_c - y(t)$

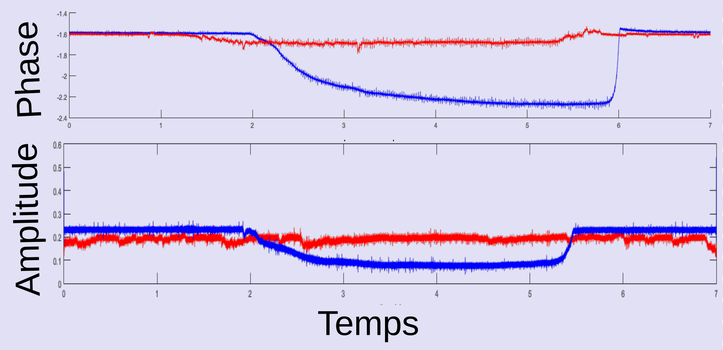
Contrôleur Proportionel Intégral Dérivé pour le controleur de phase,

$$f(t) = K_p \varepsilon(t) + K_d p \varepsilon(t) + \frac{K_i}{p} \varepsilon(t)$$

Contrôleur Propostionel intégral pour l'amplitude

$$a(t) = K_p \varepsilon(t) + \frac{K_i}{p} \varepsilon(t)$$

Evolution de la phase lorsqu'on pose un doigt sur la plaque avec le contrôleur et sans le contrôleur



Conclusion

- Le contrôleur permet de **corriger avec précision la phase et l'amplitude du signal**
- Sa fréquence de **rafraichissement est de 1526 Hz**
- On peut **diminuer le nombre de points acquis** pour chaque échantillon
- On peut aussi **optimiser le calcul du sinus et du cosinus** de chaque points.

Bilan personel

- Intéressant de **faire le lien entre un phénomène mécanique et un programme informatique**
- Découverte du **monde de la recherche**
- **Réalisation d'un prototype** du début jusqu'à la fin